

UNISAve

Problem Statement

Piattaforma web per il recupero delle eccedenze alimentari nel Campus di Fisciano

Corso	Ingegneria del Software (A.A. 2026/2027)
Ateneo	Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano
Progetto	UNISAve
Documento	Problem Statement
Team di Progetto	0512122872 – Rizzo Andrea 0512122497 – Vicinanza Luca 0512121816 – Tangredi Alessandro 0512121480 – Tafuri Giovanni
Repository GitHub	**https://github.com/UNISAveTeam/UNISAve**
Data di Rilascio	14 ottobre 2026 (Versione 0.3)

Revision History

Versione	Data	Autori	Descrizione delle modifiche
0.1	10 ottobre 2026	0512122872 Rizzo 0512122497 Vicinanza 0512121816 Tangredi 0512121480 Tafuri	Prima stesura del documento.
0.2	13 ottobre 2026	0512122872 Rizzo 0512122497 Vicinanza 0512121816 Tangredi 0512121480 Tafuri	Revisione a seguito del primo feedback del docente (indice, cronologia revisioni, requisiti e scadenze).
0.3	14 ottobre 2026	0512122872 Rizzo 0512122497 Vicinanza 0512121816 Tangredi 0512121480 Tafuri	Riformulazione di RNF-01 con metrica oggettiva sulla profondità dell'albero di navigazione.

Indice

1. Problem domain 4

1.1 Dominio del problema 4

1.2 Situazione attuale (AS-IS) 4

1.3 Sistema proposto (TO-BE) 4

2. Scenarios 5

2.1 Scenario 1: Ricerca e prenotazione con ritiro convalidato (Flusso nominale) 5

2.2 Scenario 2: Mancato ritiro entro la finestra temporale e penalizzazione (Regole di Business) 5

3. Functional requirements 6

4. Nonfunctional requirements 7

5. Target environment 8

6. Deliverables & deadlines 9

1. Problem domain

1.1 Dominio del problema

Sostenibilità ambientale, riduzione delle eccedenze alimentari e gestione dei flussi di prenotazione all'interno dei campus universitari.

1.2 Situazione attuale (AS-IS)

All'interno del Campus Universitario di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno operano quotidianamente molteplici strutture di ristorazione, tra cui la Mensa Centrale, i bar dei dipartimenti (es. Bar Ingegneria, Bar Lettere) e i punti ristoro dislocati lungo le stecche. A ridosso degli orari di chiusura delle attività o al cambio turno pomeridiano, si genera una quantità considerevole di eccedenze alimentari fresche di giornata (prodotti da forno, tranci di pizza, pasti preparati in mensa).

Attualmente non è presente alcun canale di comunicazione in tempo reale tra gli esercenti e la comunità universitaria. Di conseguenza, i prodotti invenduti rimangono non allocati e vengono smaltiti come rifiuto organico, comportando una perdita economica per i gestori e un impatto negativo in termini di emissioni e spreco di risorse per l'Ateneo.

1.3 Sistema proposto (TO-BE)

UNISAve è una piattaforma software web progettata per azzerare lo spreco alimentare all'interno del campus, mettendo in comunicazione diretta i punti ristoro con gli studenti e il personale universitario.

La piattaforma consente ai gestori dei punti ristoro di pubblicare in tempo reale le eccedenze sotto forma di lotti singoli o "Box Sorpresa", a prezzo calmierato o a titolo gratuito. Gli utenti possono geolocalizzare i lotti per zona (es. Mensa Centrale, Stecca 7, Edifici F), verificare gli allergeni e prenotare la propria box per il ritiro durante una specifica finestra oraria.

Per prevenire l'accaparramento speculativo (hoarding) e le prenotazioni non onorate, UNISAve integra un meccanismo reputazionale basato su un Indice di Affidabilità associato a ciascun profilo: i mancati ritiri entro la finestra prevista causano la decadenza dell'ordine e la decurtazione del punteggio, con conseguente sospensione temporanea del servizio per gli utenti recidivi.

2. Scenarios

2.1 Scenario 1: Ricerca e prenotazione con ritiro convalidato (Flusso nominale)

Attori: Mario (Studente), Operatore del Bar Ingegneria, Sistema UNISAve.

Descrizione: Mario termina le lezioni del pomeriggio alle ore 17:30. Accede a UNISAve dal browser del proprio smartphone autenticandosi con le credenziali universitarie e seleziona il filtro geografico "Stecca 7". Visualizza la disponibilità di 5 "Campus Box" a 2,50 € pubblicate dal Bar Ingegneria con finestra di ritiro compresa tra le 18:00 e le 18:30. Mario consulta la lista degli ingredienti e degli allergeni e prenota una box. Il sistema aggiorna istantaneamente la disponibilità residua del lotto a 4 unità e genera un codice alfanumerico univoco accompagnato da un QR Code di ritiro. Alle ore 18:10 Mario si presenta al bancone ed esibisce il codice all'Operatore. L'operatore scansiona il codice tramite la propria interfaccia gestionale; il sistema valida la corrispondenza, contrassegna la prenotazione come "Ritirata" e assegna un incremento premiale all'Indice di Affidabilità di Mario.

2.2 Scenario 2: Mancato ritiro entro la finestra temporale e penalizzazione (Regole di Business)

Attori: Giulia (Studentessa), Operatore Mensa Centrale, Sistema UNISAve (Procedura automatica schedulata).

Descrizione: Giulia prenota una porzione di pasto avanzato presso la Mensa Centrale con finestra di ritiro fissata tra le 15:00 e le 15:30. Trascorsa la scadenza delle 15:30, Giulia non si è presentata per il ritiro e il codice non è stato validato. Alle ore 15:31, il processo batch periodico di UNISAve esamina gli ordini attivi la cui finestra di validità è terminata. Il sistema contrassegna l'ordine di Giulia come "Scaduto/Mancato Ritiro", ripristina la tracciabilità contabile del lotto e decurta 5 punti dal suo Indice di Affidabilità. Poiché a seguito della decurtazione il punteggio di Giulia scende al di sotto della soglia minima di sicurezza (fissata a 40/100), il sistema imposta automaticamente il suo account nello stato di "Sospeso", revocandole il diritto di effettuare prenotazioni per i successivi 7 giorni solari.

3. Functional requirements

Tutti i requisiti funzionali sono espressi in conformità allo standard prescritto ("Il sistema deve...") e strutturati in coerenza con i quattro ruoli del sistema definiti nella proposta approvata:

ID	Funzionalità / Ambito	Descrizione del Requisito
RF-01	**Autenticazione e Controllo degli Accessi**	Il sistema deve consentire l'accesso agli utenti mediante credenziali dedicate, regolando le autorizzazioni e le viste operative in base a quattro ruoli distinti: Utente (Studente/Personale), Operatore Punto Ristoro, Verificatore di Conformità (Moderatore) e Coordinatore del Servizio (Amministratore).
RF-02	**Pubblicazione e Gestione dei Lotti**	Il sistema deve permettere all'Operatore del Punto Ristoro di creare, modificare e ritirare lotti di eccedenze alimentari, indicando obbligatoriamente quantità disponibile, tipologia di box, prezzo (calmierato o gratuito), elenco ingredienti/allergeni conformi alle normative, edificio di ritiro e finestra temporale valida per il ritiro.
RF-03	**Consultazione e Filtraggio Catalogo**	Il sistema deve consentire all'Utente di visualizzare i lotti disponibili attivi e di filtrarli in tempo reale per edificio/stecca del campus, fascia oraria di ritiro e assenza di specifici allergeni.
RF-04	**Prenotazione e Decremento Disponibilità**	Il sistema deve consentire all'Utente con account non sospeso di prenotare un lotto attivo, decrementando atomicamente la disponibilità a catalogo ed emettendo una ricevuta digitale contenente un codice alfanumerico univoco e un QR Code.
RF-05	**Convalida del Ritiro**	Il sistema deve consentire all'Operatore del Punto Ristoro di acquisire e convalidare il codice o QR Code presentato dall'Utente, commutando lo stato della prenotazione in "Completata/Ritirata".
RF-06	**Monitoraggio Scadenze e Aggiornamento Affidabilità**	Il sistema deve rilevare automaticamente la scadenza delle finestre di ritiro, commutare le prenotazioni non ritirate nello stato "Mancato Ritiro", aggiornare l'Indice di Affidabilità dell'utente e applicare la sospensione temporanea automatica al raggiungimento della soglia minima critica.
RF-07	**Moderazione e Verifica di Conformità**	Il sistema deve consentire al Verificatore di Conformità di esaminare e validare le richieste di accreditamento dei nuovi esercenti, verificare la rispondenza delle etichette degli allergeni e gestire le segnalazioni di non conformità aperte dagli utenti.
RF-08	**Mappatura e Cruscotto Analitico di Impatto**	Il sistema deve consentire al Coordinatore del Servizio di configurare la mappatura strutturale del campus (stecche, edifici, aule) e di consultare cruscotti di sintesi con metriche aggregate (chilogrammi di cibo recuperato, transazioni concluse, stima di emissioni di CO_2 evitate).

4. Nonfunctional requirements

Tutti i requisiti non funzionali sono espressi in conformità allo standard prescritto ("Il sistema deve...") e vincolati a metriche quantitative oggettive e verificabili:

ID	Categoria	Descrizione e Metriche Quantitative Verificabili
RNF-01	**Usabilità (Profondità di Navigazione)**	Il sistema deve garantire che tutte le funzionalità operative previste per ciascun profilo utente siano raggiungibili con una profondità dell'albero di navigazione non superiore a 3 livelli gerarchici a partire dalla schermata principale (Home).
RNF-02	**Usabilità (Layout Responsive)**	Il sistema deve adattare l'interfaccia utente a qualsiasi schermo con larghezza compresa tra 360 pixel e 2560 pixel, senza richiedere scorrimento orizzontale (horizontal scrolling) a qualsiasi risoluzione compresa in tale intervallo.
RNF-03	**Affidabilità e Concorrenza**	Il sistema deve garantire la totale consistenza transazionale nell'allocazione dei lotti in caso di richieste concorrenti, assicurando che il numero di prenotazioni confermate non superi mai la giacenza effettivamente pubblicata (prevenzione assoluta dell'overbooking).
RNF-04	**Sicurezza e Riservatezza**	Il sistema deve applicare un modello di autorizzazione RBAC (Role-Based Access Control), impedendo che un utente possa visualizzare o invocare endpoint e risorse riservati a ruoli con privilegi superiori (Operatori, Verificatori, Amministratori).
RNF-05	**Prestazioni**	Il sistema deve garantire un tempo di risposta (response time) non superiore a 2,0 secondi per il 95% delle richieste HTTP di consultazione catalogo e conferma prenotazione.
RNF-06	**Portabilità**	Il sistema deve essere accessibile e pienamente compatibile con le ultime due versioni stabili dei principali browser web desktop e mobile (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge).

5. Target environment

In conformità con i vincoli architetturali del corso di Ingegneria del Software, UNISAve adotta una rigorosa architettura three-tier, con separazione logica e fisica tra i livelli, idonea all'installazione su tre nodi fisici o virtuali indipendenti:

Livello Architetturale	Piattaforma di Esecuzione (Nodo)	Tecnologie e Ruolo del Livello
Tier 1 – Presentazione (Client)	Browser web su dispositivi mobili (smartphone, tablet) o stazioni desktop	Web Application Single Page Application (SPA) realizzata secondo i principi del responsive design / mobile-first (React / HTML5 / CSS3 / JavaScript). Costituisce il punto d'accesso unificato per tutti i ruoli.
Tier 2 – Logica Applicativa (Application Server)	Server applicativo ospitato su ambiente host Linux/macOS/Windows	Servizio backend erogatore di API RESTful (Java Spring Boot o Node.js), responsabile dell'applicazione dei controlli di autenticazione/autorizzazione RBAC, della gestione delle transazioni concorrenti e dell'elaborazione periodica delle scadenze e degli indici reputazionali.
Tier 3 – Gestione Dati (Database Server)	Macchina server o container database separato	DBMS relazionale conforme allo standard SQL (PostgreSQL o MySQL) per la memorizzazione persistente, sicura e conforme a vincoli di integrità referenziale per le entità di dominio.

6. Deliverables & deadlines

La tabella seguente riassume l'intero ciclo di rilascio del progetto, integrando tutte le scadenze consigliate per l'esonero dalla prova orale fino alla consegna finale e alla data presunta della prova d'esame:

Data Scadenza	Deliverable / Attività	Note e Dettaglio Operativo
1° ottobre 2026	**Formazione gruppi di progetto**	Invio al docente delle schede informative individuali compilate e della proposta di progetto.
8 ottobre 2026	**Start-up del progetto**	Creazione repository GitHub, invio file Excel 03.Informazioni progetto IS.xlsx, invito a docente e tutor sul repository, kick-off meeting.
15 ottobre 2026	**Problem Statement**	Consegna del documento revisionato (presente deliverable) nella cartella Deliverables del repository GitHub.
29 ottobre 2026	**Requisiti e Casi d'Uso**	Specifica di dettaglio dei requisiti funzionali/non funzionali e diagrammi dei casi d'uso (UML Use Case Diagram).
12 novembre 2026	**Requirements Analysis Document (RAD)**	Consegna del RAD completo per l'intero sistema secondo il template standard di corso.
26 novembre 2026	**System Design Document (SDD)**	Consegna dell'SDD completo per l'intero sistema (architettura software, decomposizione in sottosistemi, allocazione hardware/software, gestione dati).
17 dicembre 2026	**Interfacce ODD dello stralcio implementativo**	Specifica dettagliata delle interfacce dei moduli per il Sottosistema di Prenotazione e Gestione Affidabilità (parte dell'Object Design Document).
17 dicembre 2026	**Piano di Test e Specifiche dei Casi di Test**	Consegna del Test Plan e delle Test Case Specification per il sottosistema implementato.
Gennaio 2027 (data presunta)	**Rilascio finale e discussione del progetto**	Consegna del codice sorgente, della documentazione finale e discussione d'esame.